8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ · ВАРИАНТ 1

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · начальный уровень

lili.math

От начального уровня к высокому

Начните с начального уровня. Если две задачи уровня решаются спокойно, самостоятельно и без подсказок, переходите к следующему. Продолжайте так двигаться дальше.

Всего решите не менее 10 разных заданий своего варианта. Если после переходов их получилось меньше 10, доберите задания на самом высоком освоенном уровне. Если трудно, вернитесь на уровень ниже и повторите правило.

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

1 Начальный уровень · задания 1-3

1. Найдите ОДЗ. $\dfrac{3}{x-2}$

Ответ: _____

2. Найдите значение при $x=4$. $\dfrac{x+2}{x-2}$

Ответ: _____

3. Упростите. $\dfrac{6x^2}{12x}$

Ответ: _____

8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ · ВАРИАНТ 1

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · начальный уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

1 Начальный уровень · задания 4-6

4. Упростите. $\dfrac{x^2+2x}{x}$

Ответ: _____

5. Упростите. $\dfrac{2}{x+1}+\dfrac{3}{x+1}$

Ответ: _____

6. Упростите. $\dfrac{x+4}{x-2}-\dfrac{4}{x-2}$

Ответ: _____

8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ · ВАРИАНТ 1

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · начальный уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

1 Начальный уровень · задания 7-10

7. Упростите. $\dfrac{12x}{3x}$

Ответ: _____

8. Упростите. $\dfrac{x}{2} : \dfrac{x}{4}$

Ответ: _____

9. Упростите. $\dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

Ответ: _____

10. При каком x дробь равна нулю? $\dfrac{x - 2}{x + 2}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · средний уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

2 Средний уровень · задания 11-13

11. Упростите. $\dfrac{x^2-4x+4}{x^2-4}$

Ответ: _____

12. Упростите. $\dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$

Ответ: _____

13. Упростите. $\dfrac{1}{2x}+\dfrac{2}{x}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · средний уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

2 Средний уровень · задания 14-16

14. Упростите. $\dfrac{x}{x-2}+\dfrac{2}{2-x}$

Ответ: _____

15. Упростите. $\dfrac{(x+1)\left(x^2-4\right)}{(x-2)(x+1)}$

Ответ: _____

16. Упростите. $\dfrac{x^2-4}{x} : \dfrac{x+2}{2x}$

Ответ: _____

8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ · ВАРИАНТ 1

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · средний уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

2 Средний уровень · задания 17-20

17. Упростите. $1 - \dfrac{2}{x+2}$

Ответ: _____

18. Найдите значение при $x = -3$. $\dfrac{x^2-4}{x-2}$

Ответ: _____

19. Исправьте ошибку: $\dfrac{x+2}{x} = 2.$

Ответ: _____

20. Найдите ОДЗ. $\dfrac{1}{x^2-4} + \dfrac{1}{x+3}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · выше среднего уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

3 Выше среднего уровень · задания 21-23

21. Упростите. $-\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-2}$

Ответ: _____

22. Упростите. $\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{2}{x+2}$

Ответ: _____

23. Упростите. $\left(x^2-4\right)\left(\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-2}\right)$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · выше среднего уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

3 Выше среднего уровень · задания 24-26

24. Упростите. $\left(\dfrac{x}{x-2}-1\right) : \dfrac{x}{x^2-4}$

Ответ: _____

25. Упростите. $\dfrac{(x+2)\,(x^2-4)}{(x-2)\,(x^2+4x+4)}$

Ответ: _____

26. Упростите. $\dfrac{1+\dfrac{2}{x}}{1-\dfrac{2}{x}}$

Ответ: _____

8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ · ВАРИАНТ 1

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · выше среднего уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

3 Выше среднего уровень · задания 27-30

27. Докажите, что выражение равно 2 на своей ОДЗ. $-x + \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

Ответ: _____

28. Упростите. $-\dfrac{4x}{x^2 - 4} + \dfrac{x + 2}{x - 2}$

Ответ: _____

29. Найдите значение при $x = 6$. $\dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 4x + 4}$

Ответ: _____

30. Упростите. $\dfrac{x - 2}{x + 2} : (x^2 - 4)$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · высокий уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

4 Высокий уровень · задания 31-33

31. Упростите. $\dfrac{\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-2}}{-\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-2}}$

Ответ: _____

32. Упростите. $\dfrac{\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{2}{x+2}}{1+\dfrac{8}{x^2-4}}$

Ответ: _____

33. Упростите. $\dfrac{-\dfrac{x-2}{x+2}+\dfrac{x+2}{x-2}}{\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-2}}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · высокий уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

4 Высокий уровень · задания 34-36

34. Упростите и объясните, почему результат нельзя использовать при запрещённых x.

$$\frac{x^2-4}{\left(1-\dfrac{4}{x+2}\right)(x^2+4x+4)}$$

Ответ: _____

35. Докажите, что выражение равно нулю на своей ОДЗ. $\dfrac{x^2+4x+4}{x^2-4}-\dfrac{x+2}{x-2}$

Ответ: _____

36. Упростите. $\dfrac{\dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}-1}{\dfrac{1}{x-2}}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · высокий уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

4 Высокий уровень · задания 37-40

37. Может ли выражение равняться нулю? Обоснуйте. $-4+\dfrac{x^2-4}{x-2}$

Ответ: _____

38. При каком допустимом x выражение равно 5? $\dfrac{x^2-4}{x-2}$

Ответ: _____

39. Найдите все целые x, при которых значение выражения целое. $-x+\dfrac{x^2-4}{x-2}+\dfrac{2}{x-2}$

Ответ: _____

40. Докажите, что выражение равно 1, и объясните, можно ли взять $x=2$.

$$\frac{x^2-4}{x^2-4x+4}-\frac{4}{x-2}$$

Ответ: _____

8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ · ВАРИАНТ 2

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · начальный уровень

lili.math

От начального уровня к высокому

Начните с начального уровня. Если две задачи уровня решаются спокойно, самостоятельно и без подсказок, переходите к следующему. Продолжайте так двигаться дальше.

Всего решите не менее 10 разных заданий своего варианта. Если после переходов их получилось меньше 10, доберите задания на самом высоком освоенном уровне. Если трудно, вернитесь на уровень ниже и повторите правило.

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

1 Начальный уровень · задания 1-3

1. Найдите ОДЗ. $\dfrac{4}{x-3}$

Ответ: _____

2. Найдите значение при $x=5$. $\dfrac{x+3}{x-3}$

Ответ: _____

3. Упростите. $\dfrac{9x^2}{18x}$

Ответ: _____

8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ · ВАРИАНТ 2

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · начальный уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

1 Начальный уровень · задания 4-6

4. Упростите. $\dfrac{x^2+3x}{x}$

Ответ: _____

5. Упростите. $\dfrac{3}{x+1}+\dfrac{4}{x+1}$

Ответ: _____

6. Упростите. $\dfrac{x+5}{x-3}-\dfrac{5}{x-3}$

Ответ: _____

8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ · ВАРИАНТ 2

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · начальный уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

1 Начальный уровень · задания 7-10

7. Упростите. $\dfrac{18x}{3x}$

Ответ: _____

8. Упростите. $\dfrac{x}{3} : \dfrac{x}{6}$

Ответ: _____

9. Упростите. $\dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$

Ответ: _____

10. При каком x дробь равна нулю? $\dfrac{x - 3}{x + 3}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · средний уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

2 Средний уровень · задания 11-13

11. Упростите. $\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}$

Ответ: _____

12. Упростите. $\dfrac{x^2+7x+12}{x+3}$

Ответ: _____

13. Упростите. $\dfrac{1}{3x}+\dfrac{3}{x}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · средний уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

2 Средний уровень · задания 14-16

14. Упростите. $\dfrac{x}{x-3}+\dfrac{3}{3-x}$

Ответ: _____

15. Упростите. $\dfrac{(x+1)\left(x^2-9\right)}{(x-3)(x+1)}$

Ответ: _____

16. Упростите. $\dfrac{x^2-9}{x}:\dfrac{x+3}{3x}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · средний уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

2 Средний уровень · задания 17-20

17. Упростите. $1 - \dfrac{3}{x+3}$

Ответ: _____

18. Найдите значение при $x = -4$. $\dfrac{x^2-9}{x-3}$

Ответ: _____

19. Исправьте ошибку: $\dfrac{x+3}{x} = 3$.

Ответ: _____

20. Найдите ОДЗ. $\dfrac{1}{x^2-9} + \dfrac{1}{x+4}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · выше среднего уровень

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

3 Выше среднего уровень · задания 21-23

21. Упростите. $-\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}$

Ответ: _____

22. Упростите. $\dfrac{x}{x-3}-\dfrac{3}{x+3}$

Ответ: _____

23. Упростите. $\left(x^2-9\right)\left(\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}\right)$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · выше среднего уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

3 Выше среднего уровень · задания 24-26

24. Упростите. $\left(\dfrac{x}{x-3}-1\right) : \dfrac{x}{x^2-9}$

Ответ: _____

25. Упростите. $\dfrac{(x+3)\left(x^2-9\right)}{(x-3)\left(x^2+6x+9\right)}$

Ответ: _____

26. Упростите. $\dfrac{1+\dfrac{3}{x}}{1-\dfrac{3}{x}}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · выше среднего уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

3 Выше среднего уровень · задания 27-30

27. Докажите, что выражение равно 3 на своей ОДЗ. $-x + \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$

Ответ: _____

28. Упростите. $-\dfrac{6x}{x^2 - 9} + \dfrac{x + 3}{x - 3}$

Ответ: _____

29. Найдите значение при $x = 9$. $\dfrac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$

Ответ: _____

30. Упростите. $\dfrac{x - 3}{x + 3} : (x^2 - 9)$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · высокий уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

4 Высокий уровень · задания 31-33

31. Упростите. $\dfrac{\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}}{-\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}}$

Ответ: _____

32. Упростите. $\dfrac{\dfrac{x}{x-3}-\dfrac{3}{x+3}}{1+\dfrac{18}{x^2-9}}$

Ответ: _____

33. Упростите. $\dfrac{-\dfrac{x-3}{x+3}+\dfrac{x+3}{x-3}}{\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · высокий уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

4 Высокий уровень · задания 34-36

34. Упростите и объясните, почему результат нельзя использовать при запрещённых x.

$$\frac{x^2-9}{\left(1-\dfrac{6}{x+3}\right)(x^2+6x+9)}$$

Ответ: _____

35. Докажите, что выражение равно нулю на своей ОДЗ. $\dfrac{x^2+6x+9}{x^2-9}-\dfrac{x+3}{x-3}$

Ответ: _____

36. Упростите. $\dfrac{\dfrac{x^2-9}{x^2-6x+9}-1}{\dfrac{1}{x-3}}$

Ответ: _____

Алгебраические дроби

Дробно-рациональные выражения · высокий уровень

lili.math

Укажите ОДЗ исходного выражения и запишите ход решения. Решать можно на листе или в тетради. Все переменные действительные.

4 Высокий уровень · задания 37-40

37. Может ли выражение равняться нулю? Обоснуйте. $-6+\dfrac{x^2-9}{x-3}$

Ответ: _____

38. При каком допустимом x выражение равно 5? $\dfrac{x^2-9}{x-3}$

Ответ: _____

39. Найдите все целые x, при которых значение выражения целое. $-x+\dfrac{x^2-9}{x-3}+\dfrac{3}{x-3}$

Ответ: _____

40. Докажите, что выражение равно 1, и объясните, можно ли взять $x=3$.

$$\frac{x^2-9}{x^2-6x+9}-\frac{6}{x-3}$$

Ответ: _____